

Tracker Solaire Automatique

Orientation en temps réel d'un panneau photovoltaïque par asservissement optique —
Arduino, photorésistances (LDR) et servomoteur.

Jonathan Jules Ratiana Torres — CPGE PT, Lycée Lislet Geoffroy, La Réunion
Admis en cycle ingénieur ESIEE-IT · Spécialisation Systèmes Intelligents et Durables (rentrée 2026)

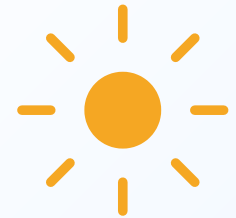
Arduino C/C++

Capteurs LDR

Servomoteur PWM

Boucle fermée

Simulation Tinkercad



Pourquoi orienter un panneau solaire ?

Un panneau fixe perd une grande partie de l'énergie disponible au cours de la journée.

Panneau fixe — le problème

Un panneau fixe ne fait face au soleil que quelques heures par jour, au moment où l'angle d'incidence est le plus favorable. Le reste du temps, il est mal orienté : une partie importante du rayonnement disponible n'est pas captée.

Panneau orientable — la solution

En suivant en permanence la zone la plus lumineuse, le panneau reste perpendiculaire aux rayons du soleil le plus longtemps possible. L'énergie captée sur la journée est ainsi maximisée et les pertes minimisées.

Principe retenu

Le panneau est monté sur un servomoteur. Deux photorésistances (LDR), placées de part et d'autre, mesurent l'intensité lumineuse de chaque côté. L'Arduino compare en continu ces deux valeurs et fait tourner le servo vers la zone la plus éclairée : le panneau **suit automatiquement la course du soleil**.

1

Mesurer

2 LDR captent la lumière à gauche et à droite du panneau



2

Comparer

L'Arduino compare les deux valeurs lues sur A0 et A1



3

Corriger

Le servo tourne de 1° vers le côté le plus lumineux



4

Répéter

Cycle relancé toutes les 100 ms — suivi continu

Le montage électronique

3 composants suffisent à réaliser le suivi : deux capteurs de lumière et un servomoteur.

Schéma de câblage



Composant	Broche	Rôle
LDR gauche + R 1 kΩ	A0	Mesure la luminosité côté gauche
LDR droite + R 1 kΩ	A1	Mesure la luminosité côté droit
Servomoteur SG90	D8	Orienté le panneau de 0° à 180°

Pourquoi un montage diviseur de tension ?

Chaque LDR est associée à une résistance de 1 kΩ pour former un pont diviseur : la tension lue sur l'entrée analogique varie avec la lumière reçue, ce qui permet à l'Arduino de convertir la luminosité en une valeur numérique exploitable (0–1023).

L'algorithme de suivi différentiel

Une boucle fermée simple : on compare, on corrige d'1°, on attend, on recommence.

```
// Initialisation
#include <Servo.h>
Servo myServo;
int iRotationServo = 90; // position centrale
int myPin1 = A0; // LDR gauche
int myPin2 = A1; // LDR droite

void setup() {
  myServo.attach(8);
  myServo.write(iRotationServo);
}
```

```
// Boucle principale – suivi
void loop() {
  v1 = analogRead(myPin1);
  v2 = analogRead(myPin2);

  if (v1 > v2) iRotationServo++;
  else if (v1 < v2) iRotationServo--;

  myServo.write(iRotationServo);
  delay(100); // tempo. servo
}
```

LDR1 > LDR2

Plus de lumière à **gauche** → le servo tourne à gauche

LDR1 = LDR2

Lumière centrée → le servo **ne bouge pas**

LDR1 < LDR2

Plus de lumière à **droite** → le servo tourne à droite

Deux paramètres clés du réglage

Pas de correction : 1° par cycle. Une correction fine évite les à-coups mécaniques et donne un mouvement fluide et progressif du panneau.

Délai de 100 ms. Ce temps de pause laisse au servomoteur le temps physique d'atteindre sa nouvelle position avant la lecture suivante des capteurs.

Résultats et perspectives

Un prototype fonctionnel, validé en simulation, avec des pistes d'amélioration claires.

✓ Fonctionnel

Algorithme validé sur Tinkercad : le servo suit la lumière en temps réel, sans dérive observée.

🎯 Objectif atteint

Le panneau s'oriente en continu vers la source lumineuse la plus intense, quelle que soit sa position.

🔧 À améliorer

Suivi sur 2 axes, ajout d'un seuil de tolérance anti-oscillation, prototype physique réel.

Ce que ce projet démontre

- ✓ Conception d'une chaîne de mesure analogique (capteurs → Arduino) et d'un actionnement PWM (servomoteur)
- ✓ Mise en œuvre d'une boucle de régulation en boucle fermée, du capteur à l'actionneur
- ✓ Prototypage et validation fonctionnelle par simulation avant réalisation physique

Arduino C/C++

Électronique analogique

Boucle fermée

Servo PWM

Simulation Tinkercad